

Bài 1:

Lịch sử hình thành máy tính



Mục tiêu

- Tìm hiểu lý do ngày nay mọi người đều sử dụng máy tính
- Tìm hiểu về lịch sử của phần mềm và phần cứng máy tính hiện đại
- Lược sử sự hình thành của các thế hệ máy tính và phần mềm
- Học hỏi cách tư duy vấn đề
- Tìm hiểu một số nhân vật nổi bật liên quan đến lịch sử máy tính
- Xem xét một số vấn đề của máy tính hiện đại

Tại sao cần tìm hiểu lịch sử máy tính?

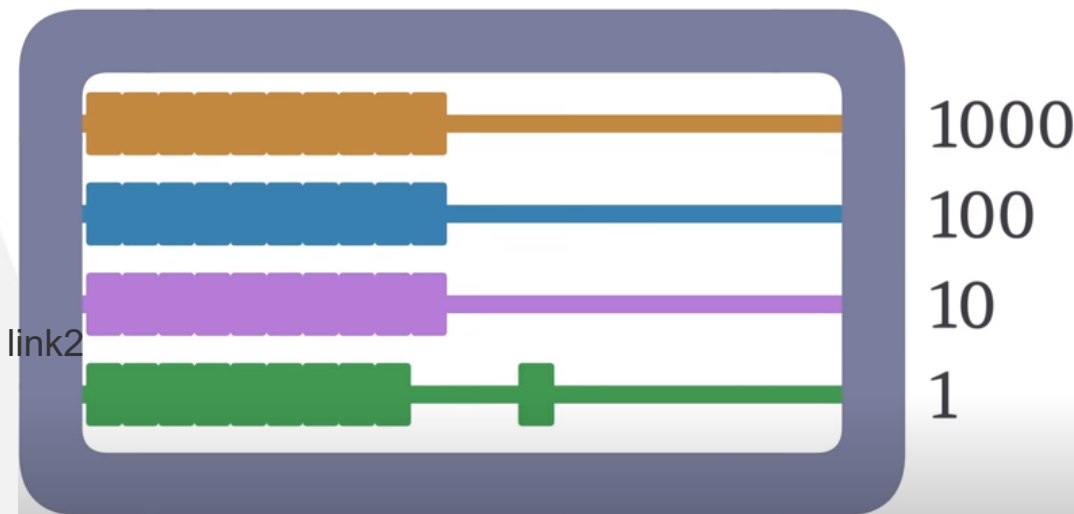
- Máy tính xuất hiện ở mọi nơi
 - Là công cụ truyền thông
 - Công cụ cho nhiều ngành nghề: vẽ, kiến trúc, thiết kế
 - Lưu trữ thông tin
 - Thiết bị giải trí
 - Điều khiển máy bay, tàu điện tự lái, xe tự hành...
- Cuộc cách mạng máy tính
- Tương lai của máy tính

Lịch sử máy tính cổ đại

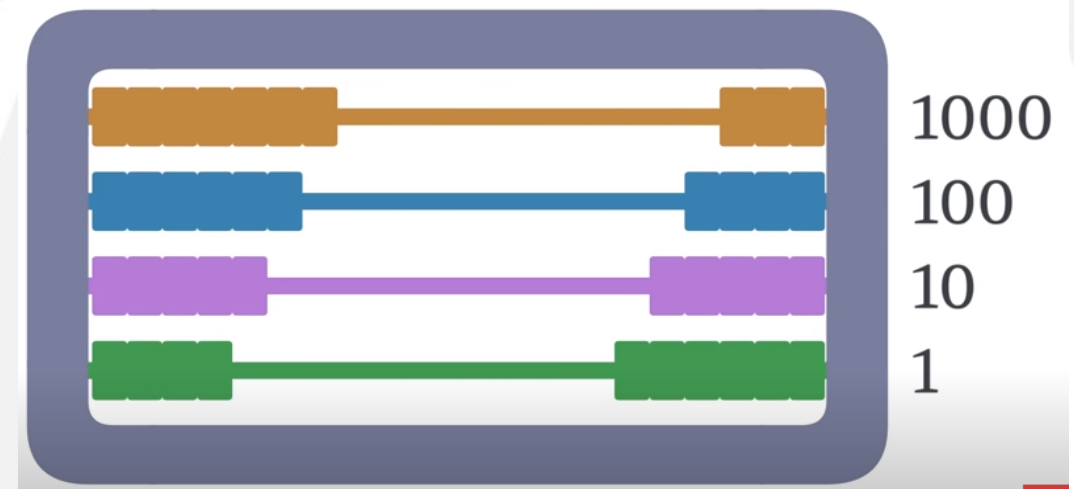
- Máy tính cổ đại được phát minh ở **Assyria**
 - Giải các bài toán số học, lượng giác
 - Giải quyết các vấn đề cá nhân, vấn đề xã hội
 - Là động lực phát triển ngành toán học
 - Là công cụ đo lường
 - Là công cụ tính toán trong đời sống

Pascal và Leibniz

- Bàn tính ban đầu được thực hiện trên **chất liệu gỗ, đá**
- 1622: **William Oughtred** Phát minh ra **thước trượt** [link1](#) [link2](#)
- 1642: **Blaise Pascal** phát minh ra **máy tính cơ học**
- 1694: **Leibniz Wheel** mở rộng **các phép toán số học**

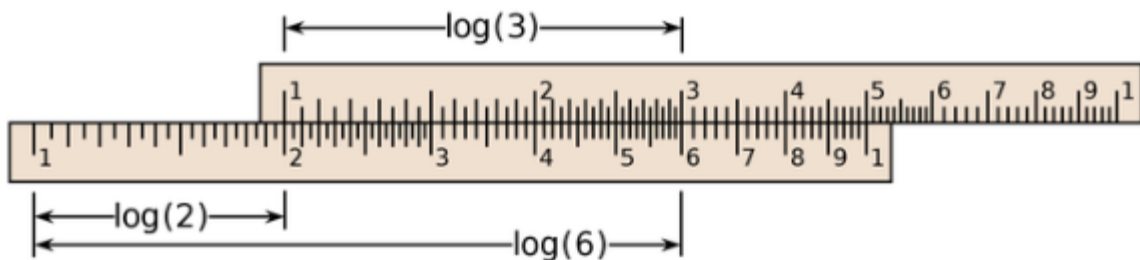


Tính toán bằng công cụ cơ bản



Pascal và Leibniz

- Bàn tính ban đầu được thực hiện trên chất liệu gỗ, đá
- 1622: **William Oughtred** Phát minh ra **thước trượt** [Link1](#) [Link2](#)
- 1642: **Blaise Pascal** phát minh ra **máy tính cơ học** [Link 3](#)
- 1694: **Leibniz Wheel** mở rộng **các phép toán số học** [Link 4](#)



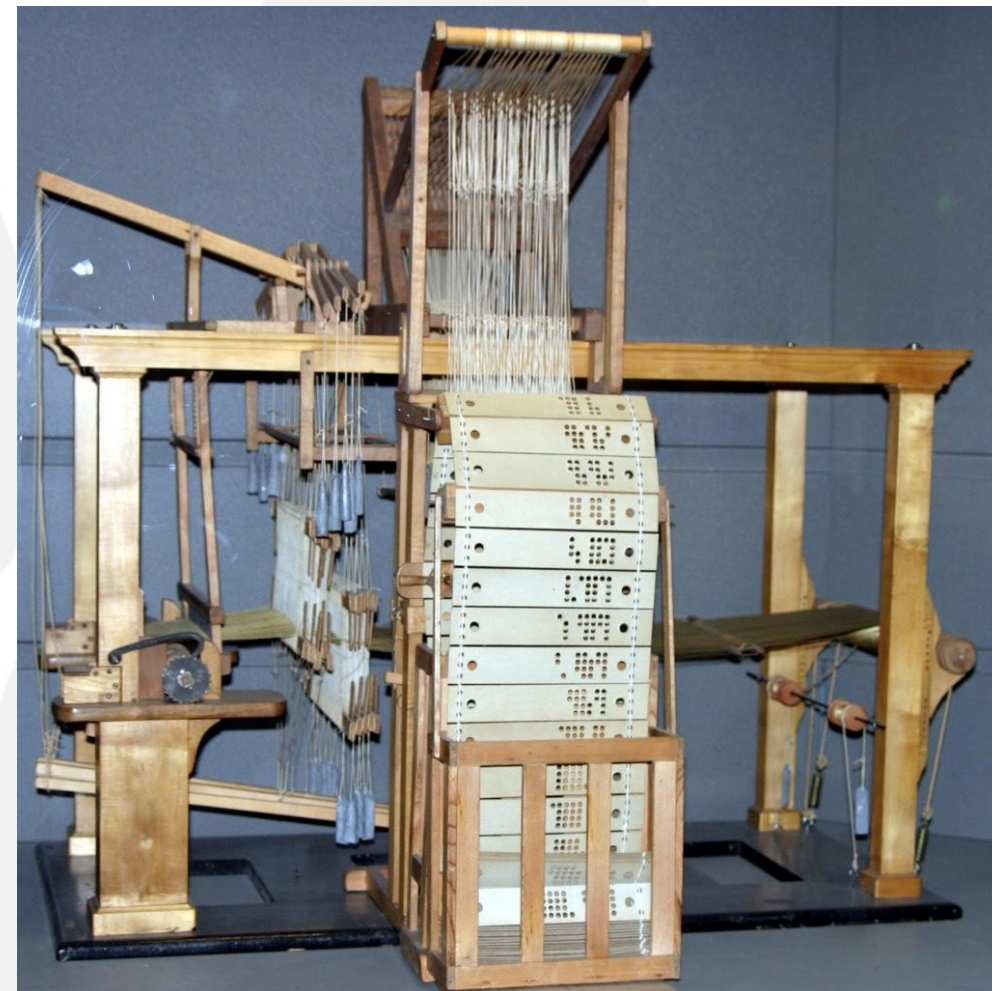
William Oughtred,
Thước trượt

	0	1	2	3	4	5	6
0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	2	3	4	5	6	
2	1	3	6	10	15		
3	1	4	10	20			
4	1	5	15				
5	1	6					
6	1						

Blaise Pascal,
Tam giác Pascal

Joseph Jacquard

- Máy minh ra máy dệt có thể lập trình được vào năm 1801
 - Máy dệt của **Jacquard** dệt được hoa văn trên vải
 - Cho phép nhập và lưu trữ các thông số
 - Chọn các tùy chọn bằng **thẻ đục lỗ** [Link](#)
 - Tương tự như chơi đàn piano
- Đưa ra khái niệm của chương trình được lưu trữ



[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA-NC](#)

Charles Babbage

- **Charles Babbage** (1791-1871), là một **nhà bác học người Anh**, phát minh ra “động cơ khác biệt” (Difference Engine) **năm 1823**, cha đẻ của công nghệ máy tính.
 - Thiết bị có thể **cộng, trừ**, nhân, chia
- Thiết kế công cụ phân tích
 - Các thành phần của máy tính hiện đại
 - Thiết bị nhập/ xuất, bộ nhớ, CPU
 - Chưa có sản phẩm hoàn chỉnh do thiếu kinh phí thực hiện
- Hợp tác với **Ada Lovelace Byron**
 - Giới thiệu khái niệm chương trình có vòng lặp
 - Phát triển ngôn ngữ lập trình **Ada**

Một "ổ đĩa" bằng gỗ, các thẻ đục lỗ bằng bìa cứng, một "bộ xử lý" trên bánh răng và đòn bẩy ...
Tuy nhiên, do vấn đề tài chính và kỹ thuật, máy tính khí cầu của Babbage không bao giờ được xây dựng.

Ada có cú pháp tương tự như ngôn ngữ lập trình Pascal, thể hiện rõ nhất ở ký hiệu `:` dùng trong **lệnh gán** và `begin ... end` bao quanh mỗi khối lệnh.

Trong một file chương trình Ada, cần có một thủ tục (*procedure*) có tên trùng với tên chương trình, nó sẽ được kích hoạt khi chạy chương trình:

```
-- dòng chữ bắt đầu bằng hai dấu gạch ngang là dòng chú thích
-- ví dụ file chương trình có tên là hello.adb

with text_io; use text_io; --sử dụng thư viện nhập - xuất chuỗi ký tự

procedure hello is
begin
    put_line("Hello World"); -- in dòng chữ
end hello; -- nhắc lại tên thủ tục
```

Một số đặc điểm cú pháp khác như sau:

```
--vòng lặp thoát bởi exit:
i: integer; -- khai báo i là biến số nguyên
i:= 10;
loop
    i:= i - 1;
    put_line("Hello World");
    exit when i = 0;
end loop;
```

Một vòng lặp viết theo dạng `for`:

```
for i in 1..10 loop
    put_line("Hello World");
end loop;
```

- Xuất xứ từ [Bộ quốc phòng Mỹ](#) vào khoảng nửa đầu [thập niên 80](#) của [thế kỷ 20](#). Ngôn ngữ này được đặt tên theo **Ada Augusta nữ bá tước xứ Lovelace (1815 – 1852)**, nhà toán học với ý tưởng tiên phong coi **phần cứng và phần mềm là hai mặt khác nhau** đã đi vào lịch sử như **lập trình viên đầu tiên** của loài người.

Herman Hollerith

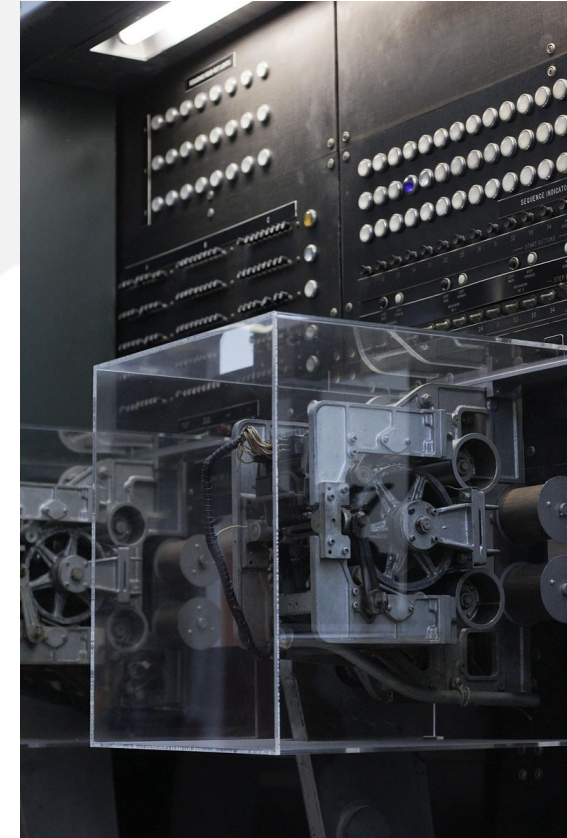
- Phát minh máy đếm cơ điện vào những năm **1880s**
 - **Phục vụ cho cuộc điều tra dân số tại Hoa Kỳ năm 1890**
 - Sử dụng **thẻ đục lỗ**
 - Là máy tính đơn nhiệm
- Phát triển công nghệ với sự thành lập công ty IBM
 - IBM sản xuất máy đa nhiệm đầu tiên, **Mark I vào năm 1944**
 - Mark I nhanh chóng lỗi thời bởi sự ra đời của ống chân không



[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-NC](#)

Harvard Mark I

- Kiến trúc Harvard bắt đầu với máy tính **Harvard Mark I**, cho phép các lệnh được đặt trong **các bìa đục lỗ (với 24 bit)** và dữ liệu thì được chứa trong **các thẻ (với 23 ký tự)**. Nó rất giới hạn dung lượng dữ liệu, nó được chứa hoàn toàn trong **CPU**, và không cho phép truy cập vào khu vực chứa lệnh (chương trình) như với dữ liệu (làm cho việc tạo, load, sửa chữa, v.v. toàn bộ chương trình phải được thực hiện offline).



Harvard Mark 1

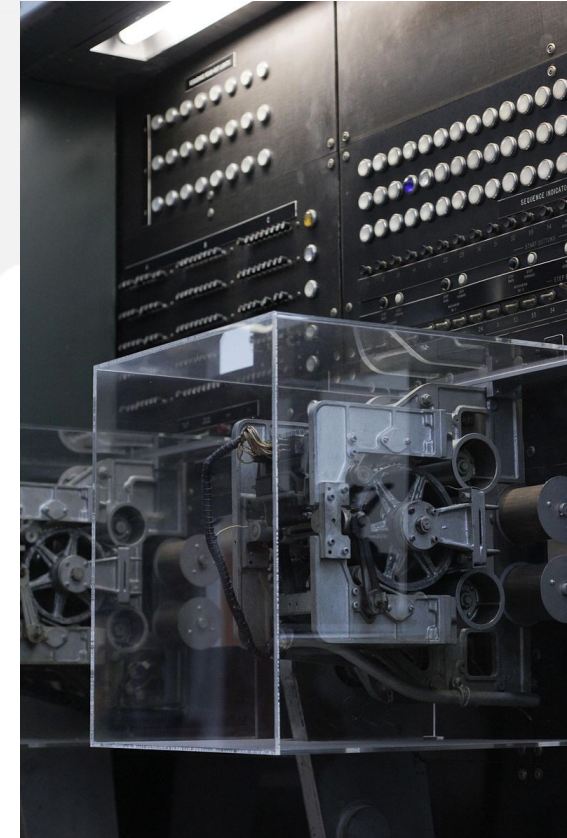
Harvard Mark I

- **Ưu điểm:**

- CPU có thể vừa đọc một lệnh, vừa truy cập dữ liệu từ bộ nhớ cùng lúc, chạy nhanh hơn máy tính sử dụng kiến trúc von Neumann vì nó có thể thực hiện ngay lệnh tiếp theo khi vừa kết thúc lệnh trước đó.

- **Nhược điểm:**

- Thiết kế phần cứng phức tạp hơn (cụ thể nhất mà chúng ta thấy, đó là việc phải thiết kế 2 bus khác nhau cho dữ liệu và chương trình)



Harvard Mark 1

$a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c$	$a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c$	Phép kết hợp
$a \vee b = b \vee a$	$a \wedge b = b \wedge a$	Phép hoán vị
$a \vee (a \wedge b) = a$	$a \wedge (a \vee b) = a$	Phép hấp thụ
$a \vee 0 = a$	$a \wedge 1 = a$	Phép đồng nhất
$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$	$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$	Phép phân phối
$a \vee \neg a = 1$	$a \wedge \neg a = 0$	Phép bù

Sự phát triển của máy tính điện tử

- **Charles Sanders Peirce** mở rộng các nghiên cứu của **Boole**
 - Công tắc điện tử được dùng để mô phỏng trạng thái **true/false trong đại số Boole**, được đặt tên theo **George Boole (1815–1864)**, một nhà toán học người Anh.
 - **Benjamin Burack** thực hiện các khái niệm vào năm **1936** trên máy tính luận lý (logic)
- **John Atanasoff** và **Clifford Berry** phát minh các máy tính sử dụng ống chân không
- Chiến tranh thế giới thứ II thúc đẩy sự nghiên cứu và phát triển máy tính

- Phép đại số Boole gồm hai phần tử, 0 và 1, xác định bởi các quy tắc:

$\wedge$	0	1
0	0	0
1	0	1

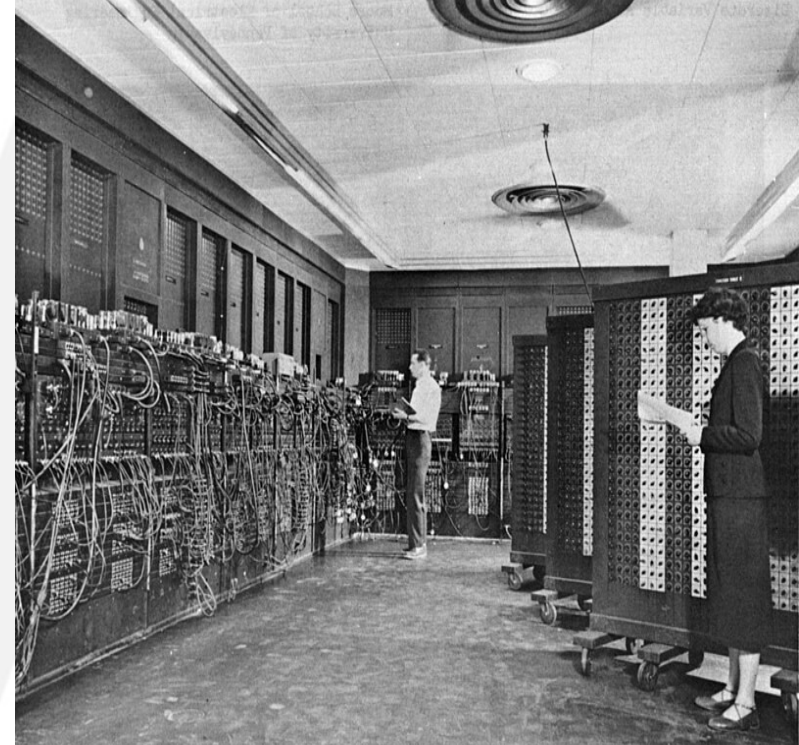
$\vee$	0	1
0	0	1
1	1	1

a	0	1
$\neg a$	1	0

0 và 1 đại diện cho hai trạng thái khác nhau của một bit trong một mạch kỹ thuật số

Chiến tranh và công nghệ

- Các yêu cầu phục vụ chiến tranh thúc đẩy công nghệ phát triển
- Nhu cầu quân sự: các thiết bị hỗ trợ kiểm tra hoạt động của vũ khí
- Quân đội Hoa Kỳ tài trợ cho dự án máy tính Mark I và máy tính [ENIAC](#) (Electronic Numerical Integrator and Computer) [Link1](#) [Link2](#)
- Máy tính ENIAC chạy nhanh hơn **1000 lần so với Mark I**
- Nhưng sự phát triển của [Mark I](#) và [ENIAC](#) không kịp để phục vụ chiến tranh



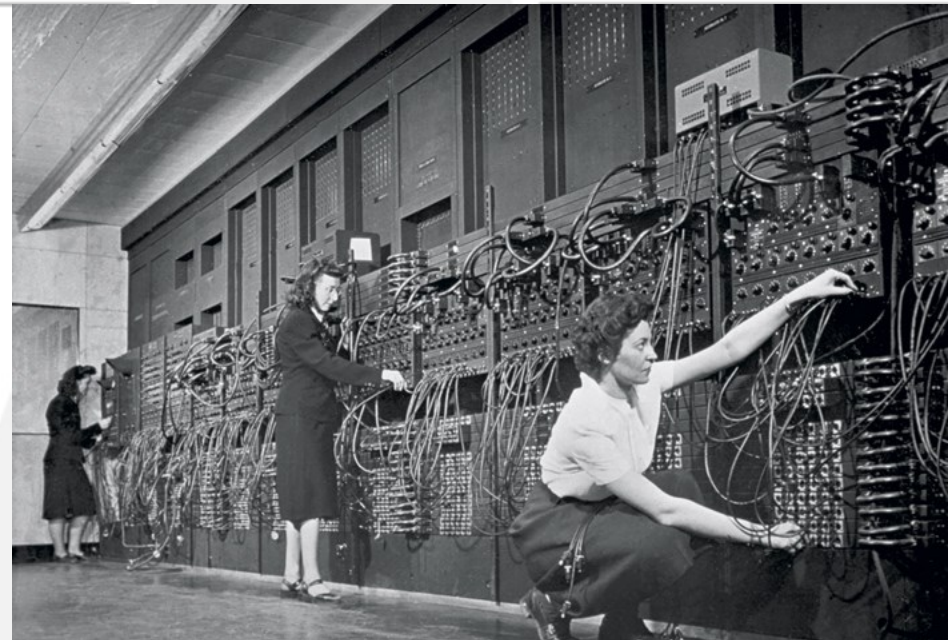
ENIAC

ENIAC và EDVAC

• ENIAC

- Chính thức được đặt tại **Đại học Pennsylvania** vào ngày 15 tháng 2 năm 1946, chính phủ Mỹ chi đầu tư khoảng 450-500 ngàn USD
- ENIAC chứa **18.000** ống chân không; **7.200** điốt tinh thể; **1.500** rơ le; **70.000** điện trở; **10.000** tụ điện; và khoảng **5.000.000** mối nối hàn tay. Nó nặng hơn **30 tấn** Mỹ (27 t), là khoảng 2,4 m × 0,9 m × 30 m (8 ft × 3 ft × 98 ft) kích thước, **chiếm 167 m²** (1.800 foot vuông) và **tiêu thụ 150 kW** điện năng.

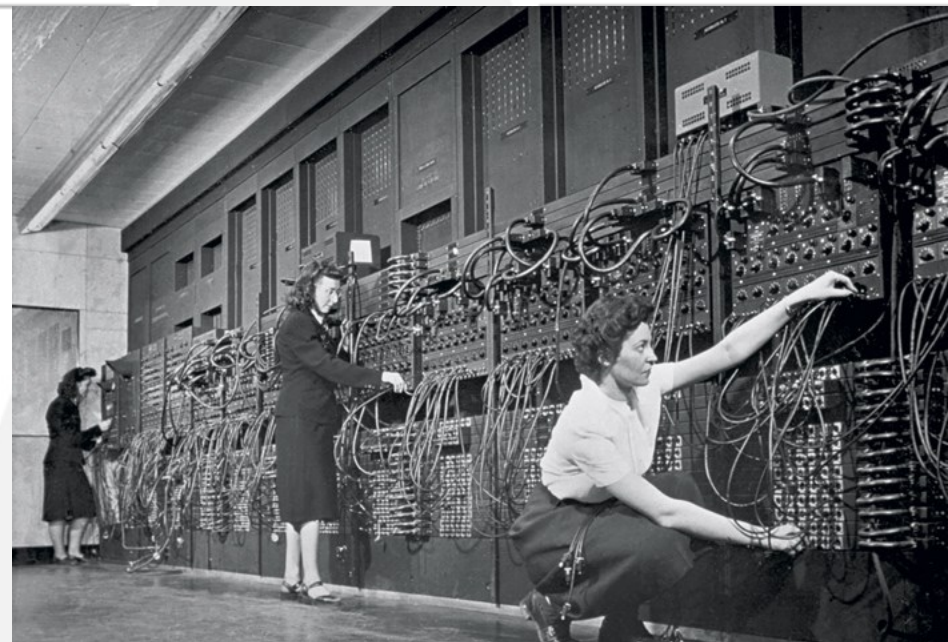
Link



[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA](#)

ENIAC và EDVAC

- Ưu điểm của máy tính **ENIAC**
 - Thực hiện các phép tính số học và luận lý
 - ✓ **5.000** phép tính cộng hoặc trừ mỗi giây
 - ✓ **385** phép nhân mỗi giây
 - ✓ **40** phép toán chia mỗi giây
 - ✓ **3** phép toán căn bậc hai mỗi giây
 - Thực hiện được nhiều tác vụ
 - Máy tính ENIAC chạy nhanh hơn 1000 lần so với Mark I
- Hạn chế của ENIAC
 - Không thể thay đổi nội dung chương trình
 - Phải được lập trình từ bên ngoài



[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA](#)

ENIAC và EDVAC (tt)

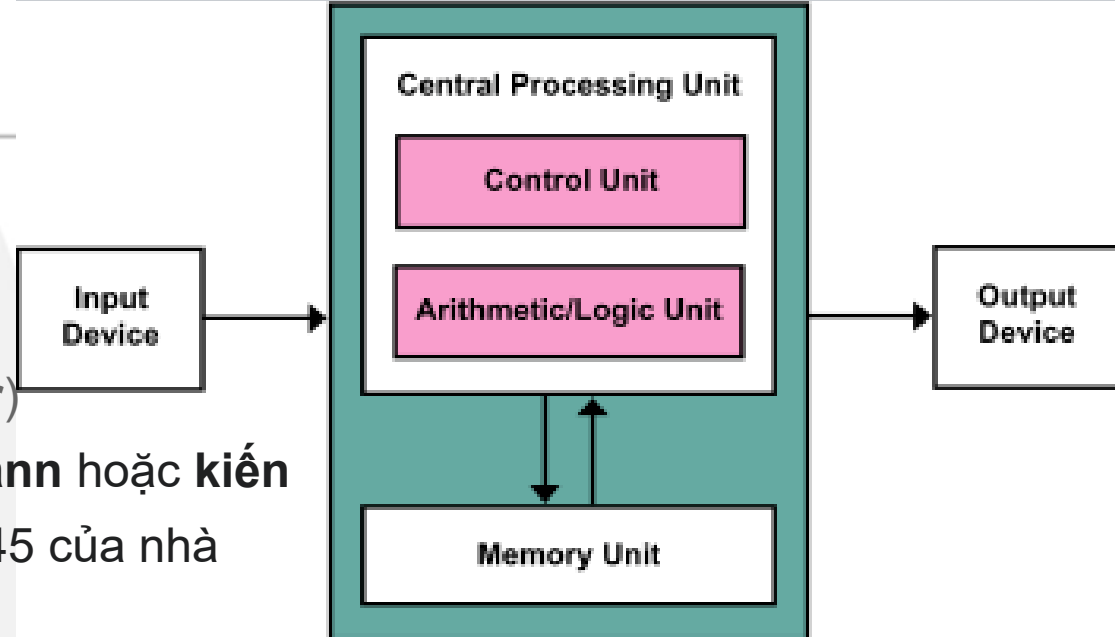
- **EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)**

được tạo ra năm 1944, còn được gọi là **mô hình von Neumann** hoặc **kiến trúc Princeton** - là kiến trúc máy tính dựa trên mô tả năm 1945 của nhà toán học và vật lý [John von Neumann](#)

- Được công nhận là máy tính [Von Neumann](#)
- Mô hình tiêu chuẩn cho các máy tính đời sau
- Hoạt động dựa trên chương trình trong bộ nhớ
- Chương trình có thể thay đổi được
- Chương trình được lưu trữ => tái sử dụng chương trình

- Máy tính **Colossus**

- Giải mã được **German U-boat Enigma code**
- Tất cả bị phá hủy vào những năm 1960s



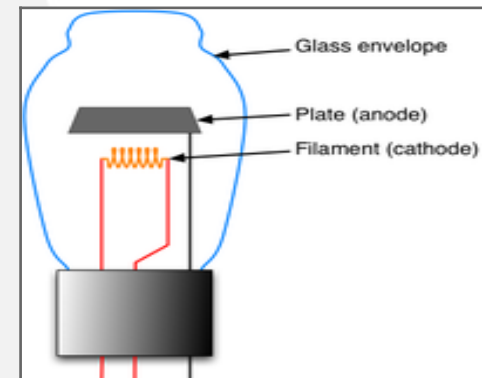
Sơ đồ kiến trúc Von Neumann Link 1:

EDVAC, Một kiến trúc thiết kế cho một máy tính kỹ thuật số điện tử:

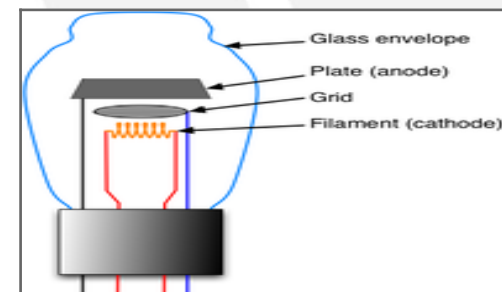
- ✓ Một đơn vị xử lý trung tâm có chứa đơn vị logic số học và thanh ghi bộ xử lý
- ✓ Một đơn vị điều khiển có chứa thanh ghi lệnh và bộ đếm chương trình
- ✓ Bộ nhớ lưu trữ dữ liệu và lệnh xử lý
- ✓ Lưu trữ khối ngoài
- ✓ Cơ chế đầu vào và đầu ra

Máy tính thế hệ thứ nhất

- **1945-1955, thế hệ máy tính thứ nhất** với phần cứng và phần mềm được ra đời
 - Các ống chân không đóng vai trò như bộ nhớ máy tính
 - Dữ liệu được ghi trên trống từ và băng từ
 - Băng giấy và thẻ dữ liệu được dùng như dữ liệu đầu vào
 - Máy in dòng trả về kết quả đầu ra
- Phần mềm được tách khỏi phần cứng và phát triển
 - Các lệnh được viết bằng mã nhị phân hoặc mã máy
 - Ngôn ngữ Assembly: ngôn ngữ trừu tượng đầu tiên
 - Các lập trình viên chia làm hai nhóm: kỹ sư hệ thống và kỹ sư ứng dụng



Đèn điện tử chân không hai cực



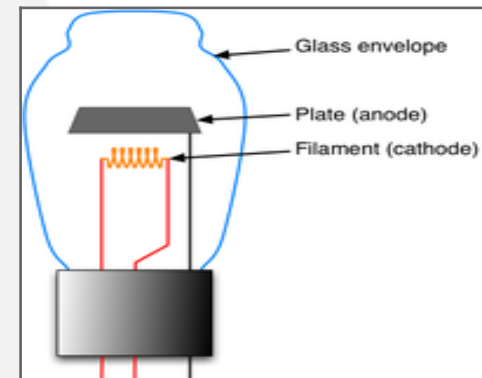
Đèn điện tử chân không ba cực

Link

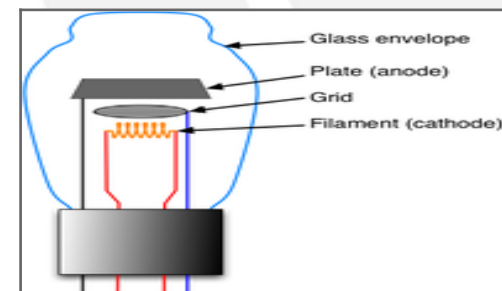
Máy tính thế hệ thứ nhất

- Một số máy tính điện tử thế hệ thứ nhất:

- ✓ **Colosus**, ra đời năm 1943, bởi nhà toán học người Anh là Alan Turing thiết kế và chế tạo.
- ✓ **ENIAC** (Electronic Numerical Integrator And Calculator), **ra đời năm 1946**, được giáo sư người Mỹ là John Mauchley và học trò của ông là J. Presper Eckert thiết kế và chế tạo.
- ✓ **von Neumann**, đó là chiếc máy tính điện tử đầu tiên có chương trình được lưu trữ trong bộ nhớ, cho đến nay vẫn là cơ sở cho hầu hết các máy tính điện tử số.



Đèn điện tử chân không hai cực



Đèn điện tử chân không ba cực

[Link 1](#)

[Link 2](#)

UNIVAC

- UNIVAC là máy tính thương mại đầu tiên
 - Khách hàng đầu tiên là Cục điều tra dân số Hoa Kỳ
 - Đối mặt với hoài nghi từ **Howard Aiken, người phát triển Mark I**
- UNIVAC và cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 1952
 - Dự đoán thành công kết quả
 - Nhanh chóng được sử dụng bởi nhiều hãng thông tấn

IBM (Big Blue)

- IBM thống lĩnh thị trường máy tính lớn (**mainframe**) vào những năm 1960s
 - Đưa ra văn hóa bán hàng phù hợp
 - Chiếm 70% thị phần
- Tầm nhìn của IBM
 - Tập trung vào một vài sản phẩm
 - Tận dụng các quan hệ kinh doanh hiện có
 - Giới thiệu các hệ thống có thể mở rộng (và do đó linh hoạt)
 - Cho thuê hệ thống có tuổi thọ từ 10 đến 15 năm

Máy tính thế hệ thứ hai

- **1955-1965, thế hệ máy tính thứ hai**

- Sử dụng **bóng bán dẫn (Transistor)**, Transistor được sáng chế ra ở phòng thí nghiệm Bell năm 1948; những người sáng chế ra transistor đã được tặng giải thưởng Nobel về vật lý năm 1956.
- Sự phát triển của phần mềm
 - ✓ Ngôn ngữ **Assembly** có nhiều hạn chế
 - ✓ Sự ra đời các ngôn ngữ bậc cao: [FORTRAN](#), [COBOL](#), [LISP](#)
- Sự phát triển của phần cứng
 - ✓ **Bóng bán dẫn** thay thế cho **ống chân không**
 - ✓ **RAM** trở nên khả dụng với lỗi từ tính
 - ✓ **Đĩa từ** hỗ trợ lưu trữ thứ cấp

Ưu điểm: Đáng tin cậy hơn, kích thước nhỏ hơn, sinh ra ít nhiệt hơn, tiêu thụ ít điện năng hơn và nhanh hơn khi so sánh với thế hệ thứ nhất.

Nhược điểm: Giá vẫn còn đắt

Máy tính thế hệ thứ hai

- Một số máy tính thế hệ thứ hai:
 - ✓ **TX-0 (Transistorized eXperimental computer 0)**: ra đời năm 1948, chiếc máy tính điện tử dùng transistor đầu tiên được chế tạo ở phòng thí nghiệm Lincoln.
 - ✓ **PDP-1**: ra đời năm 1960, hãng DEC sản xuất, dựa trên thiết kế của máy TX-0. So với máy 7090 của hãng IBM là máy tính điện tử dùng transistor chạy nhanh chất thế giới vào thời gian đó, PDP-1 có năng suất bằng khoảng 1/2 nhưng giá chỉ bằng khoảng 1/10.
 - ✓ **PDP-8**: ra đời năm 1965, có giá rẻ hơn PDP-1 rất nhiều. Máy PDP-8 có một đổi mới chính là chỉ dùng một bus, tên là omnibus. Từ đó các máy tính điện tử nhỏ đều phỏng theo kiến trúc này.
 - ✓ **IBM 7094**: ra đời năm 1962, đánh dấu sự kết thúc của các máy kiểu ENIAC và đã thống trị lĩnh vực tính toán khoa học một số năm sau đó.
 - ✓ **CDC 6600**: ra đời năm 1964 và là siêu máy tính đầu tiên trên thế giới, chạy nhanh hơn máy IBM 7094 gần một bậc nhờ bí quyết là CPU được thiết kế kiểu song song ở mức cao.

Mạch điện tử trong máy tính thế hệ thứ ba

- **1965-1980, máy tính thế hệ thứ ba**
- Mạch tích hợp (**Integrated Circuits - IC**) hoặc **chip**
 - Thu nhỏ các thành phần trên mạch
 - Tận dụng tính chất bán dẫn
 - Giảm chi phí và kích thước
 - Gia tăng độ tin cậy và tốc độ
- Hệ điều hành
 - Lập trình để quản lý các công việc
 - Quản lý việc sử dụng tài nguyên hệ thống
 - Cho phép nhiều người sử dụng

Ưu điểm: có thể chế tạo các máy tính nhỏ hơn, nhanh hơn và rẻ hơn các máy tính dùng transistor ra đời trước nó.

- **Một số máy tính điện tử thế hệ thứ ba:**
 - ✓ **System/360** ra đời năm 1964, của hãng IBM
 - ✓ **PDP-11** ra đời năm 1970, của hãng DEC

Chia sẻ theo thời gian

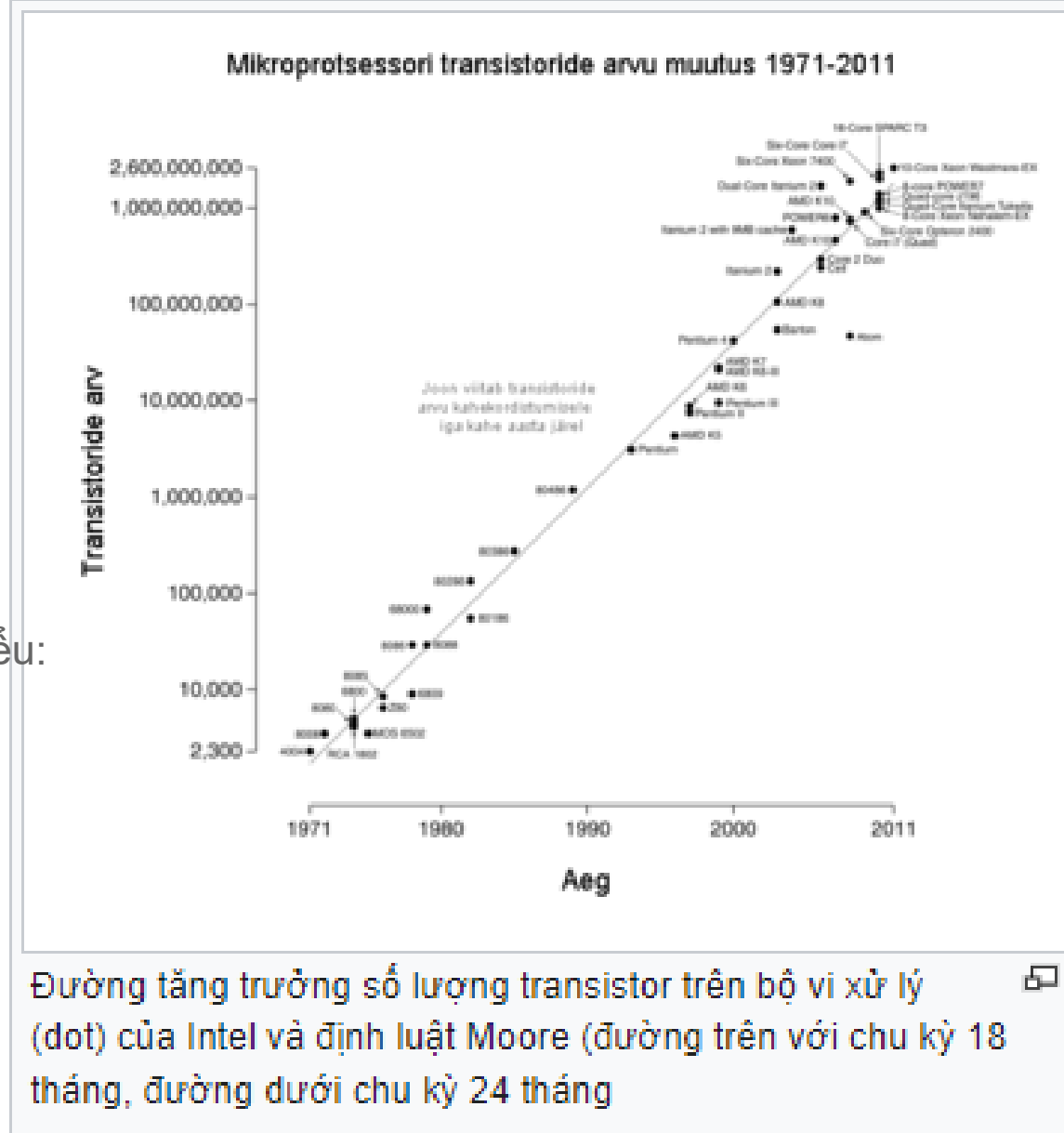
- Phân phối tài nguyên hệ thống cho nhiều người dùng
 - Đầu vào là cuộn giấy lớn, thay cho thẻ đục lỗ
 - Tăng năng suất hoạt động bằng cách tăng thời gian phản hồi
- Các máy phục vụ công việc tổng quát xuất hiện
- Lập trình viên hướng đến người dùng cuối
 - Gia tăng khoảng cách giữa phần mềm ứng dụng và hệ điều hành
 - Các phần mềm phục vụ thống kê và kế toán được phát triển chi tiết

Máy tính thế hệ thứ tư

- Những năm **1970s**, kỷ nguyên của sự thu nhỏ
 - Các chip **Large-scale integration (LSI)** chứa hơn **15.000 linh kiện**
 - Các chip **Very Large-Scale Integration (VLSI)** chứa từ **100.000 đến hơn 1 triệu linh kiện**
- Định luật Moore**, lần đầu tiên được công bố trên tạp chí Electronics Magazine số ra ngày **19/04/1965**, được phát biểu:

"Số lượng transistor trên mỗi đơn vị inch vuông sẽ tăng lên gấp đôi sau mỗi 24 tháng."
(1 inch vuông xấp xỉ 6,45 cm²).

 - Năm **2000**, định luật Moore sửa đổi là **"tăng gấp đôi sau mỗi 1.5 năm"**
 - Giá thành sản xuất giảm, trong khi khả năng lưu trữ và tốc độ xử lý tăng nhanh
- Ngành công nghiệp máy tính phát triển
- Máy vi tính ra đời



Máy tính thế hệ thứ tư

- **Các máy tính thế hệ thứ tư**

- ✓ **PC (Personal Computer) - Máy tính cá nhân:** có các loại: PC để bàn (desktop), có thể mang xách mọi nơi (laptop, notebook). Tên một số máy tính PC: IBM/PC, IBM/AT của hãng IBM; Apple II, Macintosh của hãng Apple v.v.
- ✓ **Minicomputer - Máy tính mini:** kích thước thường lớn hơn PC, sức mạnh tính toán và năng lực vào/ra cũng cao hơn. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng thời gian thực, như điều khiển không lưu, tự động hoá sản xuất. Máy tính mini thường được nối với các máy tính lớn để hỗ trợ nó. **Tên số máy tính mini nổi tiếng: PDP-1, PDP-8, PDP-11, VAX 11/780 của hãng DEC.**
- ✓ **Supermini - Máy tính siêu mini:** có tốc độ xử lý nhanh nhất trong họ mini ở những thời điểm nhất định.
- ✓ **Mainframe- máy tính lớn:** có năng lực vào/ra và kết nối mạng đặc biệt cao, các đặc điểm thiết kế được thừa kế từ các máy IBM-360 và CDC 6600 của hãng Cray, thường được coi là hậu duệ của chúng. **Tên một số máy tính mainframe: 7094, System/360, nhóm máy System z của hãng IBM.**
- ✓ **Supercomputer:** máy tính được thiết kế đặc biệt để đạt tốc độ thực hiện các phép tính dấu phẩy động cao nhất có thể được. Chúng thường có kiến trúc song song, chỉ hoạt động có hiệu quả cao trong một số lĩnh vực. Các máy tốc độ nhỏ hơn một tỉ phép tính dấu phẩy động trong một giây không thể gọi là supercomputer. **Tên một số supercomputer: IBM SP (2000), Cray-1 (1976), Cray MTA (2000), Cray XD-1 (2004).**

Thảo luận

- Tìm hiểu trên Internet và trả lời các câu hỏi sau:
 - Thời gian ra đời của định luật Moore
 - Hiện nay, định luật Moore có còn đúng hay không, và tại sao?

Link

Máy tính cá nhân

- Nguyên nhân
 - Tầm nhìn về máy tính dành cho kỹ sư
 - Các nhà phát triển phần mềm tìm kiếm các thách thức
 - Hiện thực hóa giấc mơ của các nhà nghiên cứu điện tử
- Vai trò của ý chí
 - Các thành phần máy tính đã được phát triển
 - Sự hỗ trợ của cộng đồng và nền kinh tế

Intel

- **Intel: Integrated Electronics**
- Tiền thân của bộ xử lý trung tâm **Central Processing Unit (CPU)**
 - **Chip 4004**, CPU **phát hành năm 1971**, bởi Federico Faggin, Ted Hoff, và Stanley Mazor
 - CPU 4 bit, 16 chân cắm
 - Một chip **silicon 2300 transistor logic ngẫu nhiên**, sử dụng công nghệ cổng silicon MOS (bán dẫn oxit kim loại)
 - Hoạt động ở **tốc độ 740KHz**, khoảng tám chu kỳ đồng hồ cho mỗi chu kỳ lệnh (nhận lệnh, giải mã, thực hiện), khả năng thực hiện 92.600 lệnh mỗi giây.
 - Bo mạch gồm 4004 bóng bán dẫn
 - Hoạt động với nhiều chức năng
- **Gary Kildall** viết hệ điều hành cho các **chip Intel**
- Phân tách rõ ràng giữa phần mềm và phần cứng



Link 1 Link 2

1980 CPU chứa 30 ngàn transistors
 1990 CPU vượt qua 1 triệu transistors
 2000 CPU chứa 30 triệu transistors
 2010 CPU 1 tỉ transistors/1 vi mạch

Máy tính Altair 8800

- Phát triển bởi công ty **Popular Electronics**
- **Ed Roberts** mô tả về **Altair 8800**
 - Phát triển dựa trên **Intel 8080**
 - Đạt **4000** đơn hàng trong vòng ba tháng
- Đặc điểm của **Altair 8800**
 - Nhập/ xuất tương tự ENIAC
 - Kiến trúc “mở” cho phép sự thay đổi linh hoạt
 - “Cắm nóng” (portable)



[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA](#)

Bill Gates, Paul Allen, and Microsoft

- **Gates** và Allen phát triển trình thông dịch BASIC
 - Ngôn ngữ bậc cao cho các lập trình viên
- Liên kết với **MITS**
- Thành lập công ty Microsoft vào năm 1975



[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-NC-ND](#)

Máy vi tính

- Lợi nhuận từ máy vi tính thu hút nhiều người
- Altair's bus trở thành tiêu chuẩn công nghiệp S100
- MÍT dần yếu thế và sụp đổ năm 1977

Công ty Apple

- Năm 1976, **Steve Jobs** và **Steve Wozniak** giới thiệu máy **Apple I**
- Năm 1977, **Apple II** được phát triển và đưa ra thị trường
 - Dựa trên bộ xử lý **Motorola 6502**
 - Thúc đẩy sự phát triển của phần mềm
- Chương trình bảng tính **VisiCalc**
 - Thúc đẩy doanh số của **Apple II**
 - Được mệnh danh là **"Killer app"**
 - Thu hút sự chú ý từ cộng đồng doanh nghiệp



This Photo by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA-NC](#)

IBM

- IBM sản xuất máy vi tính theo cách khác
 - Không sử dụng **chip Intel 8088**
 - Sử dụng **CPU không độc quyền**
 - Tạo tài liệu cho việc tiếp cận sử dụng
 - Cung cấp kiến trúc mở
- Ra mắt sản phẩm mới: **Personal Computer (PC)**
- PC được cung cấp qua các cửa hàng bán lẻ

MS-DOS

- IBM lựa chọn Microsoft để phát triển hệ điều hành
- Microsoft giới thiệu MS-DOS
 - Dựa trên Kildall's 8 bit CP/M
 - Chạy trên CPU 16 bit (Intel 8088)
- IBM gọi là hệ điều hành PC-DOS

Một số lệnh trên MS-DOS

- Trên máy tính chạy hệ điều hành Windows, nhấn tổ hợp phím **Windows-R**, tại **Run**, gõ **cmd** rồi nhấn **Enter**
- **Dir**: Xem nội dung thư mục hiện hành
- **CD <Tên thư mục>**: Chuyển đến thư mục con
- **Cd**: Chuyển về thư mục gốc của ổ đĩa
- **Cls**: Xóa màn hình

Nguồn: <https://vi.wikipedia.org/wiki/MS-DOS>

Ví dụ lệnh trong MS-DOS

```
C:\Windows\system32\cmd.e  X  +  v

C:\>dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 64E9-1B91

Directory of C:\

05/02/2023  03:37 PM    <DIR>          HP_LaserJet_Pro_M402-M403_n-dne
08/08/2023  10:42 AM    <DIR>          Intel
12/01/2006  11:37 PM             904,704 msdia80.dll
05/07/2022  12:24 PM    <DIR>          PerfLogs
07/13/2023  11:30 PM    <DIR>          Program Files
07/19/2023  03:10 PM    <DIR>          Program Files (x86)
04/25/2023  04:10 PM    <DIR>          SQL2022
04/25/2023  03:20 PM    <DIR>          Users
08/09/2023  02:04 PM    <DIR>          Windows
               1 File(s)             904,704 bytes
               8 Dir(s)  279,000,293,376 bytes free

C:\>|
```

Apple Macintosh

- **Steve Jobs** đến thăm công ty Xerox PARC
 - Alto: đồ họa, menu, icon, windows, mouse...
 - Tham quan mạng Ethernet
 - Học hỏi về hypertext
- **Jobs** thành công với các ý tưởng của Xerox
 - Tích hợp các thành phần Palo Alto vào máy Macintosh
- **Năm 1984**, Macintosh được giới thiệu
 - Giao diện đồ họa (**Graphical user interface - GUI**)
 - **Chuột**: dễ dàng sử dụng, “**Chỉ**” và “**Nhấn**”

Các máy tính khác

- Microsoft tranh cãi với IBM
 - Kiến trúc mở cho hệ điều hành
 - Cho phép Microsoft tự do khai thác bản quyền hệ điều hành của mình
- Microsoft thích ứng với Apple
 - **Windows 3.1** tích hợp các giao diện GUI như của máy Macintosh
 - Các PC xuất hiện với hệ điều hành của Microsoft
- Microsoft nâng cao vị trí
 - Bán phần mềm ứng dụng
 - Chiếm hơn 90% thị phần bán hàng

Máy tính thể hệ thứ năm

- Tính toán song song
 - Kiến trúc Aka
 - Các CPU được kết nối để thực hiện đồng thời các tác vụ
- Ba hướng tiếp cận
 - SIMD (single instruction, multiple data)
 - MIMD (multiple instruction, multiple data)
 - Internetworking
- Sử dụng
 - Quản lý trang web, cơ sở dữ liệu, mạng
 - Mô hình toán học và nghiên cứu khoa học

Internet

- Nguyên thủy từ mạng ARPA
 - Chia sẻ tài nguyên
 - Các giao thức
 - Tăng khả năng chịu lỗi
- Năm 1969, ra đời mạng **ARPANET**
 - Bao gồm 4 máy tính đặt tại 4 nơi
 - Các hệ thống khác nhau kết nối thông qua Interface Message Processor (IMP)
- ARPANET phát triển mạnh mẽ
 - Các giao thức cho phép dễ dàng mở rộng mạng
 - Email chiếm 2/3 thông lượng trên mạng

LAN, WAN và các mạng khác

- Internet là mạng của các mạng
 - Wide Area Network (WAN)
 - Local Area Network (LAN)
 - Wireless Local Area Network (WLAN)
 - Metropolitan Area Network (MAN)
 - Urban Area Network (UAN)
- Công nghệ mạng
 - Ethernet
 - Fiberoptics
 - Wireless

Các khái niệm liên quan đến phần mềm và web

- Lập trình hướng đối tượng: Object-oriented programming (OOP)
- Phần mềm Computer Aided Software Engineering (CASE)
- World Wide Web (WWW)
 - 1990, Tim Berners-Lee phát triển siêu văn bản (hypertext)
 - Trình duyệt được phát triển cho máy tính NeXT
 - Microsoft phát triển trình duyệt Internet Explorer
- Các thành phần của Web
 - Trang web
 - Trình duyệt web
 - Công nghệ mạng

Kỷ nguyên Microsoft

- “Cuộc chiến” của trình duyệt
 - Microsoft tích hợp trình duyệt IE vào hệ điều hành Windows
 - Netscape chống lại Microsoft
- Cuộc chiến tại tòa án
 - Chính phủ Hoa Kỳ kiện Microsoft
 - Đến năm 2011, các vụ kiện đã giảm sút
- Hệ điều hành LINUX là mối đe dọa với Windows
 - Chi phí thấp, mã nguồn mở, độ tin cậy cao
- Microsoft
 - Chiếm thị phần 10% phần mềm trên thế giới
 - Phát triển các phần mềm bên ngoài PC

... tương lai

- Tính toán song song
 - Gia tăng khả năng của máy tính
 - Lưu trữ cục bộ hoặc trên Internet
- Công nghệ không dây
 - Bluetooth
 - Hệ thống nhúng
- Kinh tế số
- Các vấn đề bảo mật và tính riêng tư
- Mã nguồn mở

Tóm tắt

- Sự tiến hóa của máy tính gắn liền với sự phát triển của toán học và được thúc đẩy bởi sự cần thiết phải làm chủ thời gian và không gian.
- Từ máy tính bảng bằng đá đến máy điện tử, mục đích chính của máy tính là giải quyết các vấn đề toán học và ngôn ngữ.
- Nhiều nền văn minh từ thời cổ đại cho đến ngày nay đã góp phần vào sự phát triển của máy tính và khoa học.
- Tính đến nay đã có năm thế hệ máy tính.
- Máy tính ngày càng nhỏ, rẻ với sức mạnh tính toán lớn hơn
- Máy vi tính và Internet phát triển mạnh mẽ vào thế kỷ 20, góp phần làm cho máy tính trở nên phổ biến

